

Лабораторная работа 11

Выполнил Магомедов М.Р.

Часть 1 Шаг 1

The screenshot shows a Windows desktop with a blue background. On the left, a document titled "Часть 1. Подготовка программы Wireshark к захвату кадров" (Part 1. Preparation of the Wireshark program for packet capture) is open. It contains instructions for setting up Wireshark and a list of network interface details. On the right, a "Командная строка" (Command Prompt) window is open, displaying the output of the command `ipconfig /all`. The output shows details for the Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 and the Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz adapter.

Часть 1. Подготовка программы Wireshark к захвату кадров

В части 1 требуется запустить программу Wireshark и выбрать необходимый интерфейс для начала захвата кадров.

Шаг 1. Определение адресов интерфейсов ПК.

Для выполнения лабораторной работы необходимо определить IP-адрес своего компьютера и физический адрес сетевого адаптера (MAC-адрес).

а. Откройте окно командной строки на компьютере и введите команду `ipconfig /all` и нажмите на клавиатуре **ВВОД**.

Физический адрес : 84-34-97-78-F1-39
DHCP-включен : Да
Автоматическая настройка : Да
Локальный IPv6-адрес канала : fe80::a037:4716:80af:f844%19(Основной)
IPv4-адрес : 192.168.1.33(Основной)
Маска подсети : 255.255.255.0
Аренда получена : 3 августа 2022 г. 8:42:16
Срок аренды истекает : 7 августа 2022 г. 0:13:19
Основной шлюз : 192.168.1.1
DNS-сервер : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 : 327431319
DUID клиента DHCPv6 : 00-01-00-01-2A-01-21-AF-C0-25-E9-16-EA-26
DNS-серверы : 192.168.1.1

б. IP- и физический адреса, связанные с выбранным адаптером Ethernet, будут являться тем адресом источника, который нужно искать при анализе захваченных кадров.

Запишите IP-адрес компьютера: [redacted]
Запишите физический адрес сетевой интерфейсной платы компьютера: [redacted]

Шаг 2. Запустите программу Wireshark и выберите необходимый интерфейс.

а. Запустите программу Wireshark.
б. В списке интерфейсов выберите необходимый интерфейс.

Сетевой анализатор Wireshark

Файл Редактирование Просмотр Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная Инструменты

Примените дисплейный фильтр: <Ctrl-F>

Добро пожаловать в Wireshark

Захват

использовать этот фильтр: [redacted] Показать фильтр захвата

Беспроводная сеть

Ethernet

Учить

Руководство Пользователя · Внес · Вопросы и Ответы · Ссылки Рассылки

Вы работаете с Wireshark 3.6.7 (3.6.7-0-f9b3407ec22). Вы получите обновления автоматически.

Все готово к загрузке или запуску Нет Пакетов Профиль: Default

Примечание. Если указано несколько интерфейсов, убедитесь в том, что IP-адрес выбранного интерфейса соответствует тому, что вы записали в шаге 1б.

Командная строка

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения :
Описание. : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Физический адрес. : F2-D4-15-57-C9-F7
DHCP-включен. : Да
Автоматическая настройка включена. : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения :
Описание. : Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz
Физический адрес. : F8-D4-15-57-C9-F7
DHCP-включен. : Да
Автоматическая настройка включена. : Да
Локальный IPv6-адрес канала : fe80::303b:471b:5d69:b6d9%18(Основной)
IPv4-адрес. : 192.168.31.247(Основной)
Маска подсети : 255.255.255.0
Аренда получена. : 6 апреля 2026 г. 11:04:30
Срок аренды истекает. : 6 апреля 2026 г. 23:04:29
Основной шлюз. : 192.168.31.1
DHCP-сервер. : 192.168.31.1
IAID DHCPv6 : 133223445
DUID клиента DHCPv6 : 00-01-00-01-2E-E9-40-AE-F8-D4-15-57-C9-F7
DNS-серверы : 192.168.31.1
NetBios через TCP/IP. : Включен

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения :
Описание. : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Физический адрес. : F8-D4-15-57-C9-FB

Страница 1 из 1 Число слов: 10 английский (США) Фокусировка 120%

Шаг 2

The screenshot shows the Wireshark interface with a packet capture in progress on the Ethernet interface. The packet list shows several TCP and TLSv1.3 packets. The packet details pane shows the selected packet (No. 530) with details for Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Transmission Control Protocol.

Запишите физический адрес сетевой интерфейсной платы компьютера: F8-D4-15-57-C9-F7

Шаг 2. Запустите программу Wireshark и выберите необходимый интерфейс.

а. Запустите программу Wireshark.
б. В списке интерфейсов выберите необходимый интерфейс.

Сетевой анализатор Wireshark

Файл Редактирование Просмотр Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная Инструменты

Примените дисплейный фильтр: <Ctrl-F>

Добро пожаловать в Wireshark

Захват

использовать этот фильтр: [redacted] Показать фильтр захвата

Беспроводная сеть

Ethernet

Учить

Руководство Пользователя · Внес · Вопросы и Ответы · Ссылки Рассылки

Вы работаете с Wireshark 3.6.7 (3.6.7-0-f9b3407ec22). Вы получите обновления автоматически.

Все готово к загрузке или запуску Нет Пакетов Профиль: Default

Примечание. Если указано несколько интерфейсов, убедитесь в том, что IP-адрес выбранного интерфейса соответствует тому, что вы записали в шаге 1б.

Захват из Беспроводная сеть

Файл Редактирование Просмотр Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная Инструменты

Примените дисплейный фильтр: <Ctrl-F>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
530	106.624088	195.47.238.12	192.168.31.247	TCP	66	443 → 50
531	106.624346	192.168.31.247	195.47.238.12	TCP	54	50553 →
532	106.625861	192.168.31.247	195.47.238.12	TLSv1.3	558	Client H
533	106.649060	195.47.238.12	192.168.31.247	TCP	54	443 → 50
534	106.650740	195.47.238.12	192.168.31.247	TLSv1.3	1514	Server H
535	106.650740	195.47.238.12	192.168.31.247	TLSv1.3	1049	Applicat
536	106.651079	192.168.31.247	195.47.238.12	TCP	54	50553 →
537	106.651842	192.168.31.247	195.47.238.12	TLSv1.3	134	Change C
538	106.652134	192.168.31.247	195.47.238.12	TLSv1.3	397	Applicat
539	106.675605	195.47.238.12	192.168.31.247	TCP	54	443 → 50
540	106.675605	195.47.238.12	192.168.31.247	TLSv1.3	660	Applicat
541	106.675605	195.47.238.12	192.168.31.247	TLSv1.3	116	Applicat
542	106.675843	192.168.31.247	195.47.238.12	TCP	54	50553 →
543	106.952341	192.168.31.247	195.47.238.12	TLSv1.3	127	Applicat
544	106.952621	192.168.31.247	195.47.238.12	TLSv1.3	321	Applicat
545	106.977002	195.47.238.12	192.168.31.247	TCP	60	443 → 50

Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface \Device
Ethernet II, Src: a4:ba:70:09:6a:8b (a4:ba:70:09:6a:8b), Dst: IntelCor_57:c9:f7 (f0:d4:
Internet Protocol Version 4, Src: 195.47.238.12, Dst: 192.168.31.247
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 61114, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

Беспроводная сеть: clive capture in progress Паquetes: 545 Показаны: 545 (100.0%) Профиль: Default

Часть 2 Шаг 1

Учить

Руководство Пользователя · Вики · Вопросы и Ответы · Справка Разработчика

Вы работаете с Wireshark 3.5.7 (3.5.6.7-0-fca3047e222). Вы получаете обновления автоматически.

Все готово к загрузке или запуску

Примечание. Если указано несколько интерфейсов, убедитесь в том, что IP-адрес выбранного интерфейса соответствует тому, что вы записали в шаге 1b.

Часть 2: Захват, поиск и анализ кадров

Шаг 1: Нажмите кнопку Старт, чтобы начать захват данных.

а. Откройте в браузере веб-сайт <https://mospolytech.ru/>.

б. Сверните окно браузера и вернитесь в программу Wireshark. Остановите процесс захвата данных. Вы увидите захваченный трафик, как показано ниже.

Примечание. Преподаватель может предложить для исследования другой веб-сайт.

с. Окно захвата кадров активно. Найдите столбцы Source (Источник), Destination (Назначение) и Protocol (Протокол).

Шаг 2: Найдите соответствующие кадры веб-сеанса.

Если компьютер только что включён и еще не использовался для доступа к Интернету, в захваченных данных можно проследить весь процесс взаимодействия, включая работу протокола разрешения адресов (ARP), службы доменных имен (DNS) и процесс трёхстороннего рукопожатия TCP. В примере захвата в части 2, шаг 1 показаны все пакеты, которые компьютер должен отправить на адрес <https://mospolytech.ru/>. В рассматриваемом примере на компьютере уже была запись ARP для основного шлюза, поэтому он сначала создал DNS-запрос для сопоставления <https://mospolytech.ru/>.

Московский Политех

поступающим

ОБУЧАЮЩИМСЯ

+7 (495) 223-05-23

Флагман проектного обучения в России

С первого курса обучаем студентов командной работе над задачами реальных работодателей.

О проектах

-20% на первый курс абитуриентов 2026 года

Появились вопросы? Будем рады помочь!

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание

Шаг 1: Нажмите кнопку Старт, чтобы начать захват данных.

Если компьютер только что включён и еще не использовался для доступа к Интернету, в захваченных данных можно проследить весь процесс взаимодействия, включая работу протокола разрешения адресов (ARP), службы доменных имен (DNS) и процесс трёхстороннего рукопожатия TCP. В примере захвата в части 2, шаг 1 показаны все пакеты, которые компьютер должен отправить на адрес <https://mospolytech.ru/>. В рассматриваемом примере на компьютере уже была запись ARP для основного шлюза, поэтому он сначала создал DNS-запрос для сопоставления <https://mospolytech.ru/>.

а. В кадре 509 примера показан DNS-запрос от компьютера к серверу, который знает IP-адрес доменного имени <https://mospolytech.ru/>. И компьютер должен знать IP-адрес до отправления первых данных.

б. Кадр 510 является ответом DNS-сервера, который знает IP-адрес доменного имени <https://mospolytech.ru/>.

Выделите соответствующий кадр в Вашем окне Wireshark. Кадр 510 является ответом DNS-сервера, который знает IP-адрес доменного имени <https://mospolytech.ru/>.

б. Кадр 510 является ответом DNS-сервера, который знает IP-адрес доменного имени <https://mospolytech.ru/>.

Internet Protocol Version 4 (ip), 20 byte(s)

Пакеты: 1268 · Показаны: 1268 (100.0%) · Потеряно: 0 (0.0%) · Профиль: Default

Шаг 2

Шаг 2: Изучите данные, содержащиеся в кадрах, включая IP-адреса, номера портов TCP и флаги управления TCP.

В показанном примере кадр 512 содержит запрос DNS-сервера к mospolytech.ru.

а. В показанном примере кадр 512 показывает начало трёхстороннего рукопожатия между компьютером и веб-сервером. В окне Вашего Wireshark на панели списка кадров (вверху) выделите соответствующий кадр. После этого в двух нижних строках и отображена декодированная информация и инкапсулированный TCP сегмент в средней части окна.

б. На панели сведений о кадрах нажмите на Transmission Control Protocol (Протокол управления передачей).

в. Просмотрите подробную информацию о TCP сегменте.

г. Слева от флагов (Flags) нажмите на значок «+». Это раскроет флаги и назначения, а также на установленные флаги.

Примечание. Измените размеры окон программы Wireshark, чтобы отобразить все необходимые данные.

д. Если получено много пакетов, используйте фильтр программы Wireshark. В поле фильтра программы Wireshark введите tcp и нажмите на клавиатуре ВВОД.

Шаг 2: Изучите данные, содержащиеся в кадрах, включая IP-адреса, номера портов TCP и флаги управления TCP.

В показанном примере кадр 512 содержит запрос DNS-сервера к mospolytech.ru.

а. В показанном примере кадр 512 показывает начало трёхстороннего рукопожатия между компьютером и веб-сервером. В окне Вашего Wireshark на панели списка кадров (вверху) выделите соответствующий кадр. После этого в двух нижних строках и отображена декодированная информация и инкапсулированный TCP сегмент в средней части окна.

б. На панели сведений о кадрах нажмите на Transmission Control Protocol (Протокол управления передачей).

в. Просмотрите подробную информацию о TCP сегменте.

г. Слева от флагов (Flags) нажмите на значок «+». Это раскроет флаги и назначения, а также на установленные флаги.

Примечание. Измените размеры окон программы Wireshark, чтобы отобразить все необходимые данные.

д. Если получено много пакетов, используйте фильтр программы Wireshark. В поле фильтра программы Wireshark введите tcp и нажмите на клавиатуре ВВОД.

Шаг 3 в)

Шаг 3 в): Изучите данные, содержащиеся в кадрах, включая IP-адреса, номера портов TCP и флаги управления TCP.

В показанном примере кадр 512 показывает начало трёхстороннего рукопожатия между компьютером и веб-сервером. В окне Вашего Wireshark на панели списка кадров (вверху) выделите соответствующий кадр. После этого в двух нижних строках и отображена декодированная информация и инкапсулированный TCP сегмент в средней части окна.

а. На панели сведений о кадрах нажмите на Transmission Control Protocol (Протокол управления передачей).

б. Просмотрите подробную информацию о TCP сегменте.

в. Слева от флагов (Flags) нажмите на значок «+». Это раскроет флаги и назначения, а также на установленные флаги.

Примечание. Измените размеры окон программы Wireshark, чтобы отобразить все необходимые данные.

г. Если получено много пакетов, используйте фильтр программы Wireshark. В поле фильтра программы Wireshark введите tcp и нажмите на клавиатуре ВВОД.

d)

назовите номер порта назначения TCP.

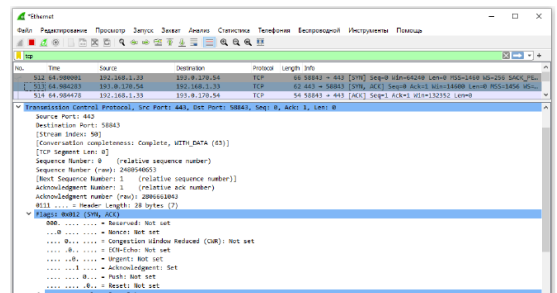
Как можно охарактеризовать порт назначения?

Какие установлены флаги?

Какие значения имеют относительный последовательный номер и номер подтверждения? Относительный последовательный номер (Sequence Number) равен 0. Номер подтверждения (Acknowledgment Number) равен 0.

Чтобы выбрать следующий сегмент в трёхстороннем рукопожатии, в меню программы Wireshark выберите пункт **Запуск**, а затем **Следующий Пакет в Диалоге**.

В примере кадр 513 содержит следующий сегмент в трёхстороннем рукопожатии. Это ответ веб-сервера <https://mospolitech.ru/> на исходный запрос для начала сеанса.



Беспроводная сеть

Перейти к Пакету... Ctrl+G

Перейти к Связанному Пакету

Следующий Пакет Ctrl+Вниз

Предыдущий Пакет Ctrl+Вверх

Первый Пакет Ctrl+Home

Последний Пакет Ctrl+End

Следующий Пакет в Диалоге Ctrl+.

Предыдущий Пакет в Диалоге Ctrl+,

Следующий Пакет в History Alt+Вправо

Предыдущий Пакет в History Alt+Влево

Автоматическая Прокрутка при Захвате в Реальном Времени

Sequence Number (r) [Next Sequence Num

Acknowledgment Num

Acknowledgment num

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x002 (SYN)

000. = Reserved: Not set

...0 = Nonce: Not set

...0 = Congestion Window Reduced (CWR): Not set

... .0. = ECN-Echo: Not set

... ..0. = Urgent: Not set

... ..0 = Acknowledgment: Not set

... ..0. = Push: Not set

... ..0. = Reset: Not set

>1. = Syn: Set

... ..0 = Fin: Not set

[TCP Flags:S]

Window: 65535

[Calculated window size: 65535]

Checksum: 0x9662 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent Pointer: 0

> Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), I

> [Timestamps]

0000 a4 ba 70 09 6a 8b f0 d4 15 57 c9 f7 08 00 45 00 ...p.j...W...E

0010 00 34 95 8c 40 00 80 06 00 00 c0 a8 1f f7 9e a0 ...4..@.8.....

0020 16 fc d3 19 01 bb 9f fa fd af 00 00 00 00 80 02 ...b.....

0030 ff ff 96 62 00 00 02 04 05 b4 01 03 03 08 01 01 ...b.....

0040 04 02

ECN-Echo (tcp.flags.ecn), 1 byte(s) | Пакеты: 1268 · Показаны: 1268 (100.0%) · Потеряно: 0 (0.0%) · Профиль: Default

Шаг 3: Изучите данные, содержащиеся в кадрах, включая IP-адреса, номера портов TCP и флаги управления TCP.

а. В показанном примере кадр 512 показывает начало (содержит первый сегмент) трёхстороннего рукопожатия между компьютером и веб-сервером <https://mospolitech.ru/>. В окне Вашего Wireshark на панели списка кадров (верхняя часть основного окна) выделите соответствующий кадр. После этого в двух нижних панелях будет выделена строка и отображена декодированная информация из кадра. Изучите данные о инкапсулированном TCP сегменте в средней части основного окна Wireshark.

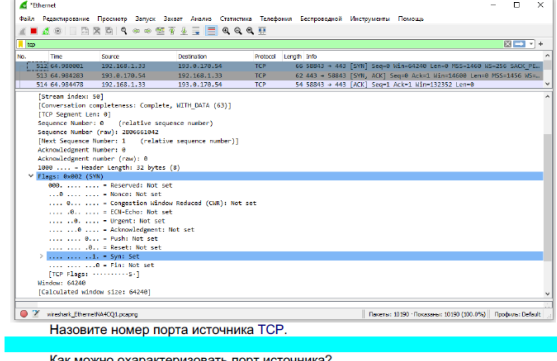
б. На панели сведений о кадрах нажмите на значок > слева от строки Transmission Control Protocol (Протокол управления передачей данных), чтобы просмотреть подробную информацию о TCP сегменте.

с. Слева от **Flags (Флаги)** нажмите на значок >. Обратите внимание на порты источника и назначения, а также на установленные флаги.

Примечание. Измените размеры окон программы Wireshark, чтобы отобразить всю необходимую информацию.

Назовите номер порта источника TCP.

Как можно охарактеризовать порт источника?



Беспроводная сеть

Применить дисплейный фильтр ... <Ctrl-/>

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1035	22.454559	192.168.31.247	TCP	66	54041 → 443 [SYN] Seq=6
1036	22.465002	158.160.22.252	TCP	66	443 → 54041 [SYN, ACK]
1037	22.465139	192.168.31.247	TCP	54	54041 → 443 [ACK] Seq=1

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 158.160.22.252

Destination Address: 192.168.31.247

Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 54041, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 443

Destination Port: 54041

[Stream index: 41]

[Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 3698545951

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

Acknowledgment number (raw): 2684026288

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

000. = Reserved: Not set

...0 = Nonce: Not set

...0 = Congestion Window Reduced (CWR): Not set

... .0. = ECN-Echo: Not set

... ..0. = Urgent: Not set

... ..1. = Acknowledgment: Set

... ..0. = Push: Not set

... ..0. = Reset: Not set

>1. = Syn: Set

0000 f0 d4 15 57 c9 f7 a4 ba 70 09 6a 8b 08 00 45 00 ...W...p.j...E

0010 00 34 00 00 40 00 38 06 ac 88 9e a0 16 fc c0 a8 ...4..@.8.....

0020 1f f7 01 bb d3 19 dc 73 55 1f 9f fa fd b0 80 12 ...s.U.....

0030 a5 64 8f 4c 00 00 02 04 05 b4 01 01 04 02 01 03 ...d.L.....

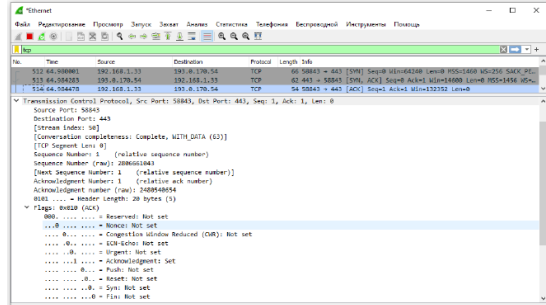
0040 03 08

ECN-Echo (tcp.flags.ecn), 1 byte(s) | Пакеты: 1268 · Показаны: 1268 (100.0%) · Потеряно: 0 (0.0%) · Профиль: Default

е)

Какие значения имеют относительный последовательный номер и номер подтверждения?

е. Изучите третий (последний) сегмент трёхстороннего рукопожатия (в данном примере его содержит кадр 514), нажав на соответствующий кадр в верхней части окна Вашего Wireshark.

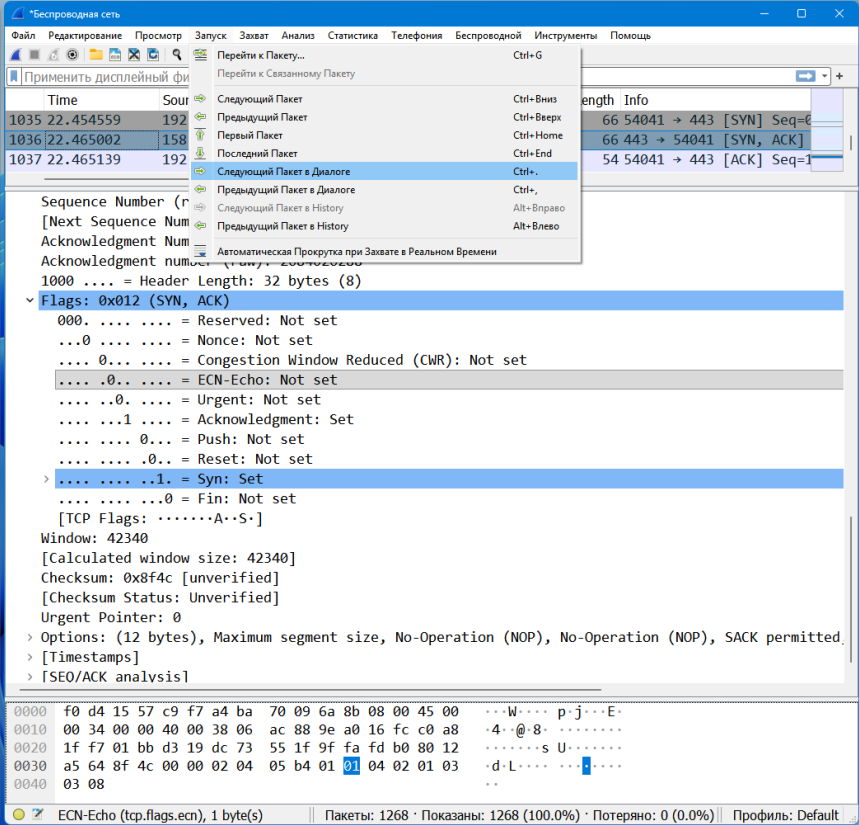


Какие установлены флаги?

Для относительного последовательного номера и номера подтверждения

исходным значением является единица. Соединение TCP установлено. Можно начать передачу данных между компьютером-источником и веб-сервером.

ф. Закройте программу Wireshark.



Шаг 3: Изучите данные, содержащиеся в кадрах, включая IP-адреса, номера портов TCP и флаги управления TCP.

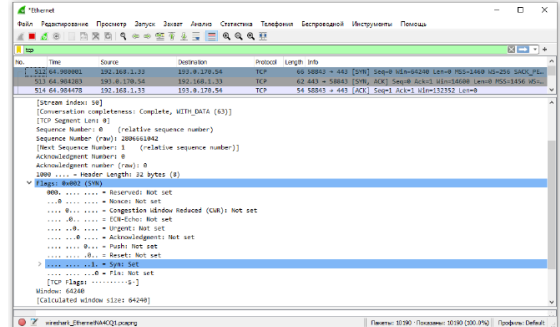
а. В показанном примере кадр 512 показывает начало (содержит первый сегмент) трёхстороннего рукопожатия между компьютером и веб-сервером <https://mospolitech.ru/>. В окне Вашего Wireshark на панели списка кадров (верхняя часть основного окна) выделите соответствующий кадр. После этого в двух нижних панелях будет выделена строка и отображена декодированная информация из кадра. Изучите данные о инкапсулированном TCP сегменте в средней части основного окна Wireshark.

б. На панели сведений о кадрах нажмите на значок > слева от строки Transmission Control Protocol (Протокол управления передачей данных), чтобы

посмотреть подробную информацию о TCP сегменте.

с. Слева от Flags (Флаги) нажмите на значок >. Обратите внимание на порты источника и назначения, а также на установленные флаги.

Примечание. Измените размеры окон программы Wireshark, чтобы отобразить всю необходимую информацию.



Назовите номер порта источника TCP.

Как можно охарактеризовать порт источника?

